



UNIVALI – UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

CIENCIA DA COMPUTAÇÃO

PEDRO HENRIQUE VITORINO

VINICYUS GABRIEL DELFINO

TRABALHO LÓGICA PROPOSICIONAL E ESTRUTURAS DE CONDIÇÃO

**ITAJAÍ, SC
2026**

PEDRO HENRIQUE VITORINO
VINICYUS GABRIEL DELFINO

TRABALHO DE LÓGICA PROPOSITAL E ESTRUTURAS DE CONDIÇÃO

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Algoritmos e Programação da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), com o objetivo de aplicar conceitos de lógica de programação, estruturas condicionais e construção de algoritmos.

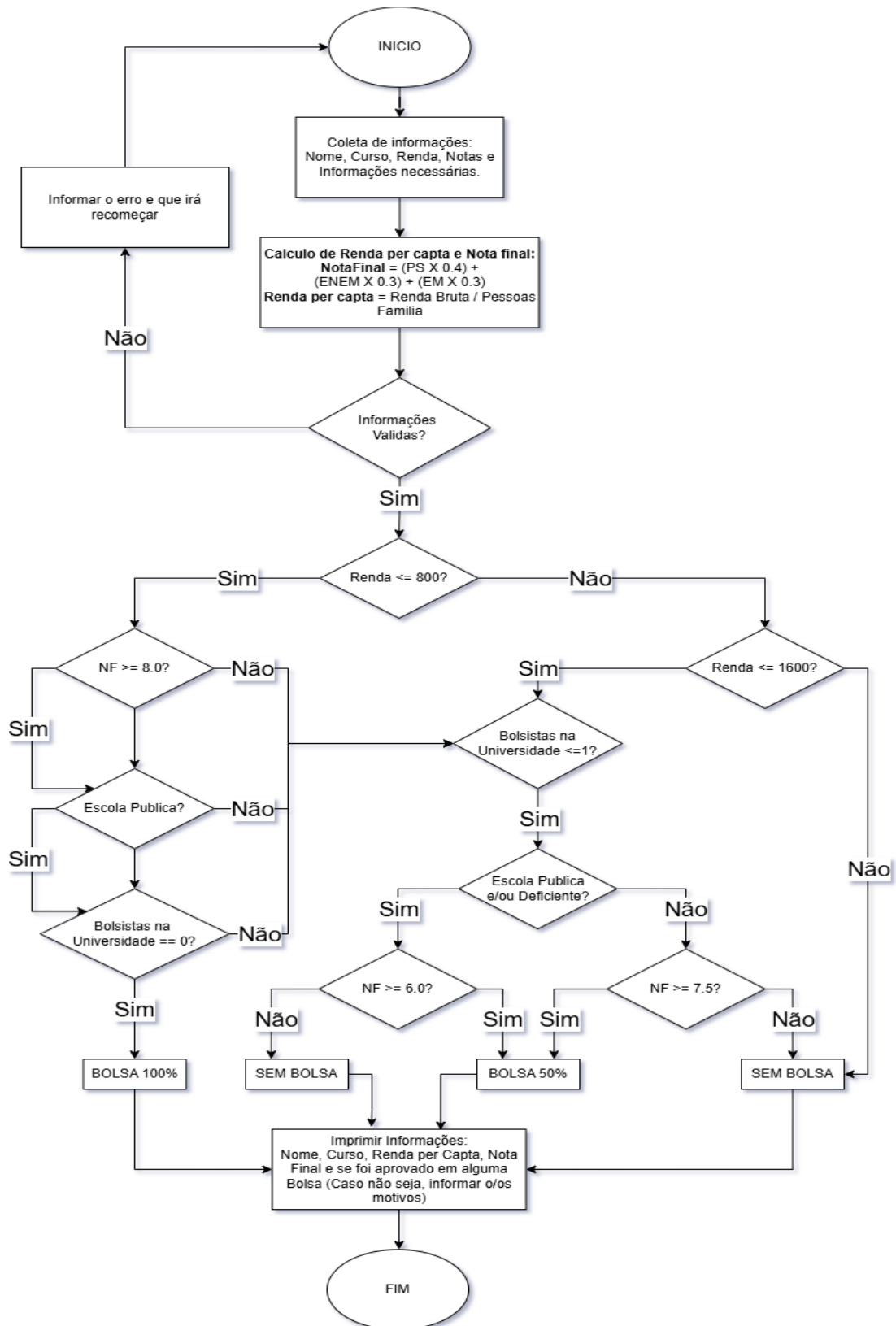
Professor: Welington Gadelha

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema em linguagem C para análise de concessão de bolsas universitárias, utilizando conceitos de lógica de programação e estruturas condicionais. O programa coleta e analisa todos os dados inseridos pelo usuário, realizando cálculos como renda per capita e média final.

Além disso, o sistema valida as informações fornecidas e, em caso de erro, é reiniciado, garantindo que o processamento ocorra apenas com dados corretos. Dessa forma, busca-se proporcionar uma experiência sem falhas ao usuário, assegurando que o resultado final seja sempre confiável e possível de ser determinado.

2. Fluxograma



3. Tabelas Verdade

Tabela Verdade Bolsa 100%

renda ≤800	FB ≤0	EP	NF≤8	BOLSA 100%
1	1	1	1	1
1	1	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	0	0	0
1	0	1	1	0
1	0	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0

Tabela Verdade Bolsa 50%

renda ≤1600	FB ≤1	EP	DEF	NF≤6	NF≤75	BOLSA 50
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0

1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0

0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0

4. Conclusão

Conclui-se que o desenvolvimento do sistema permitiu a aplicação prática dos conceitos de lógica de programação, especialmente no uso de variáveis, operadores e estruturas condicionais. O programa foi capaz de analisar corretamente os dados fornecidos, realizar os cálculos necessários e determinar a concessão de bolsas de forma eficiente.

Além disso, a validação das informações garante maior confiabilidade no processamento, evitando erros e assegurando que os resultados apresentados sejam sempre coerentes. Dessa forma, o trabalho contribuiu para o aprimoramento do raciocínio lógico e da construção de algoritmos, atendendo aos objetivos propostos.